Module : Administration et Sécurité des SE Unix/Linux (3A)

Dernière mise à jour : 10/09/2023

Code	HE	HNE	ECTS
AS-06	42H	40H	5

Responsable Module	Meriam BOUZOUITA
Enseignants – Intervenants	Marwa Chamekh, Hamdi Bouslehi, Sarra Berrahal, Rim Bdiwi, Rawia Bdiwi, Latifa Guesmi, Souha BOUSSELMI, Rim Ghribi, Ines Rouissi, Amel ben Ncira, Meriam Bouzouita, Adel Aouini, Fatma Daas, Mohamed Firas Mhalla, Nada Hassen, Eya Trifi, Islem Maamar
Unité pédagogique	UP Systèmes
Unité d'enseignement	
Prérequis	Système et Scripting
Niveaux et Options	3ème année

Objectif du module :

À la fin de ce module, l'apprenant sera capable d'administrer et de sécuriser les systèmes d'exploitation GNU/Linux.

Mode d'évaluation :

La moyenne de ce module est calculée comme suit :

- Moyenne (ASSEU) = Contrôle Continu (40%) + Examen Écrit (60%)
- Contrôle Continu= Devoir Surveillé (70%) + Comptes Rendus TP (30%)

Acquis d'apprentissage :

A la validation de ce module l'étudiant sera capable de:

	Acquis d'apprentissage	Niveau d'approfondissement (*)
AA1	Sélectionner un système linux en examinant la différence entre les distributions existantes.	1
AA2	Comprendre le démarrage d'un système linux et assurer sa sécurité	2
AA3	Gérer un disque dur avec la maitrise des pratiques de partitionnement, formatage, optimisation et gestion des droits de stockage pour les utilisateurs	3

AA4	Adapter une application sous linux tout en choisissant le meilleur type d'installation	3
AA5	Pratiquer un ensemble de disciplines d'administration système comme la gestion des utilisateurs et la gestion du réseau	3
AA6	Développer des scripts d'administration système avec le langage SHELL	3 et 6

* : (1 : Mémoriser, 2 : Comprendre, 3 : Appliquer, 4 : Analyser, 5 : évaluer, 6 : Créer).

Contenu détaillé

Chapitre 1: Les commandes Unix et Shell Scripting

- Se rappeler de toutes les commandes de base shell du système d'exploitation Unix
- Décrire l'intérêt de l'utilisation de la programmation SHELL.
- Illustrer les structures de contrôle (conditionnelle, boucles).
- Mettre en application les différentes connaissances acquises dans la programmation shell.

Situation d'apprentissage	Cours + TP
Durée	3H+3H+3H+3H
Rendu	TP

Chapitre 2 : Séquence de démarrage

- Identifier les différentes phases de démarrage d'un système Linux (UEFI, GPT, GRUB2, KERNEL, Systemd).
- Manipuler le processus systemd et distinguer les différentes unités systemd.
- Comprendre la structure de "Target Systemd".
- Utiliser les différents utilitaires de base Systemd.

Situation d'apprentissage	Cours + TP
Durée	3H+3H+3H
Rendu	TP

Chapitre 3 : Gestion des utilisateurs

- Identifier les notions de base des comptes utilisateurs (LOGIN, groupe, UID, GID).
- Employer les différentes commandes de gestion des utilisateurs et des groupes.
- Manipuler les principaux fichiers de configuration (/etc/passwd, /etc/group, /etc/shadow).
- Examiner et pratiquer les droits d'accès des utilisateurs (simples et étendus)
- Définir l'environnement de l'utilisateur et distinguer ses différents fichiers de configuration.

Situation d'apprentissage	Cours + TP
Durée	3H+3H
Rendu	TP

Chapitre 4 : Le FHS et le Système de gestion des Fichiers

- Expliquer le FHS et maîtriser l'emplacement des fichiers.
- Produire un schéma de partitionnement d'un disque dur selon les besoins.
- Créer des partitions et différencier les systèmes de fichiers.
- Appliquer et examiner la configuration du montage/démontage des systèmes de fichiers.
- Définir des quotas disques pour les utilisateurs.
- Maintenir l'intégrité d'un système de fichiers, ainsi que les données supplémentaires associées à la journalisation.

Situation d'apprentissage	Cours + TP
Durée	3H+3H
Rendu	TP

Chapitre 5 : Fondamentaux de la gestion du réseau

- Configurer les interfaces réseaux avec deux méthodes (manuelle et automatique)
- Gérer des interfaces réseaux en ligne de commande : ajout, démarrage, arrêt, redémarrage, suppression ou reconfiguration
- Définir une route par défaut
- Configurer les services réseaux basiques et résoudre les problèmes de connectivité.

Situation d'apprentissage	Cours + TP
Durée	3H+3H
Rendu	TP

Evaluation :

	Oral assessment	Written exam/ MCQ	Report/ Homework	Presentation	TP	Project
Sélectionner un système linux en examinant la différence entre les distributions existantes.		X			X	
Comprendre le démarrage d'un système linux et assurer sa sécurité		X			X	
Gérer un disque dur avec la maitrise des pratiques de partitionnement, formatage, optimisation et gestion des droits de stockage pour les utilisateurs		X			X	
Adapter une application sous linux tout en choisissant le meilleur type d'installation		X			X	
Pratiquer un ensemble de disciplines d'administration système comme la gestion des utilisateurs et la gestion du réseau		X			X	
Développer des scripts d'administration système avec le langage SHELL		X			X	

Références:

Textbook :	Roderick W. Smith - « Linux Professional Institute Certification : Study Guide » , Third Edition 2012.
Références bibliographiques :	ref. 1: http://www.lpi.org ref. 2: http://fr.wikibooks.org/wiki/Linux ref. 3: http://users.skynet.be/Yves.Delhaye/unix/Cours/Notes/ ref. 4: http://linux.developpez.com/secubook/secubook.pdf ref. 5: http://www.levenez.com/unix/